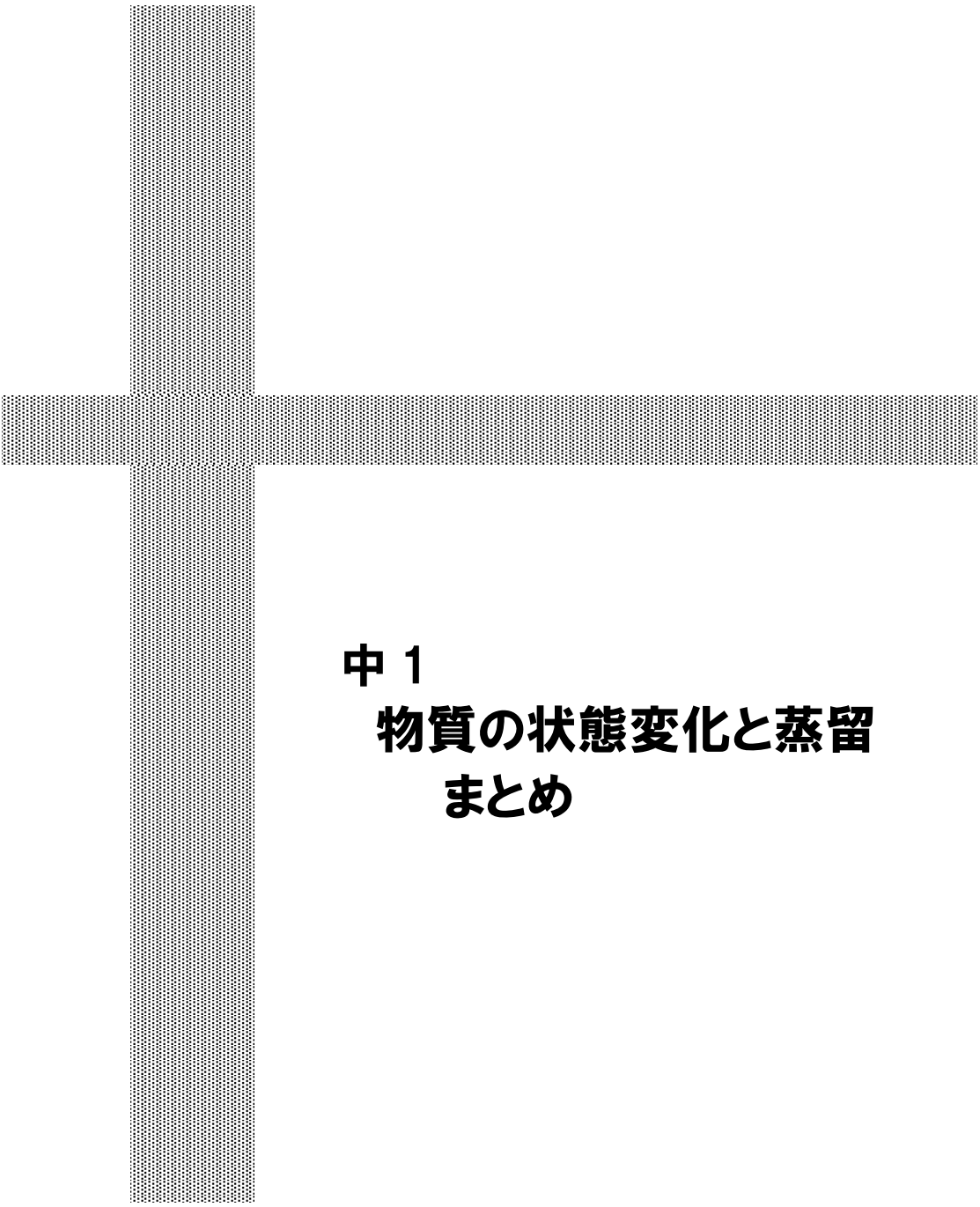




中 1

物質の状態変化と蒸留

まとめ

物質の状態変化

1. 物質の三態

状態変化 温度によって、物質が固体 $\rightleftharpoons$ 液体 $\rightleftharpoons$ 気体に変化することを状態変化といいます。

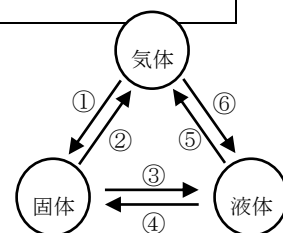
●物質の三態

固 体	液 体	気 体
分子同士が分子同士の結びつく力(分子間力)により規則正しく並んで固定している。	熱によりエネルギーが増し、分子間力を振り切り、振動を始める。	さらに熱エネルギーを得ると、分子同士がぶつかり合い、分散していく。

※上図のように、加熱すると分子が振動し、分子どうしのつながる力をふりきり、分子が離れていく。逆に熱を吸収すると、分子同士がひきつけあう固体 $\rightleftharpoons$ 液体 $\rightleftharpoons$ 気体という変化が状態変化です。

右図では

- ①{ 冷却・加熱 }, ②{ 冷却・加熱 }, ③{ 冷却・加熱 },
④{ 冷却・加熱 }, ⑤{ 冷却・加熱 }, ⑥{ 冷却・加熱 }



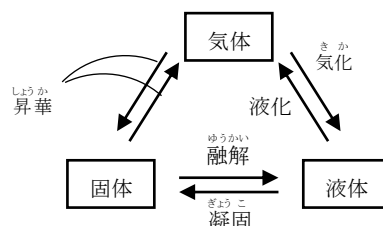
●状態変化の名前と昇華について

気体 $\rightleftharpoons$ 固体 という変化を昇華といいます。

昇華の例には次のものがあります。

例 ドライアイス

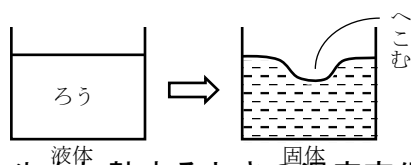
ドライアイスは二酸化炭素でできています。



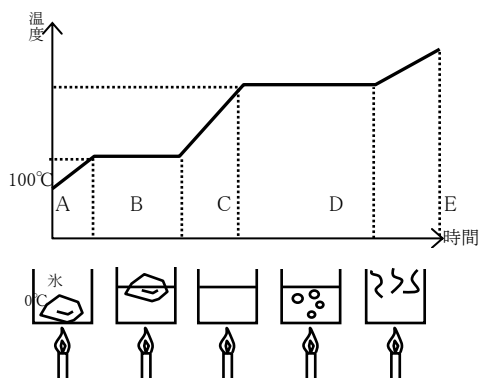
2. 液体の凝固

一般に、液体から固体になる場合、体積は{ 増える・減る }。

しかし、水は液体から固体に変化するとき、体積は{ 増える・減る }。



3. 氷を加熱するときの温度変化



左図は氷を入れ加熱するときの加熱時間と温度変化を表した図です。

A→すべて 固 体の状態

B→ 固 体と 液 体が混ざった状態

C→すべて 液 体の状態

D→ 液 体と 気 体が混ざった状態

E→すべて 気 体の状態

● 融点 . . . 固体から液体になるときの温度

● 沸点 . . . 液体から気体になるときの温度

◎水の場合、融点は 0 °C。沸点は 100 °Cです。

◎水の気体を 水蒸気 といいます。

注) 沸とう中の「あわ」には水蒸気が入っています。一部の水分子が活発になり、他の水分子をおしのけ空間ができます。それが「あわ」です。

物質の状態変化

1. 物質の三態

物質は温度によって、物質が固体⇌液体⇌気体に変化することを
状態変化といいます。

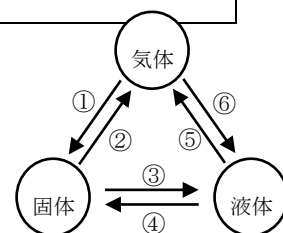
●物質の三態

固体	液体	気体
分子同士が分子同士の結びつき力(分子間力)により規則正しく並んで固定している。	熱によりエネルギーが増し、分子間力を振り切り、振動を始める。	さらに熱エネルギーを得ると、分子同士がぶつかり合い、分散していく。

※上図のように、加熱すると分子が振動し、分子どうしのつながる力をふりきり、分子が離れていく。逆に熱を吸収すると、分子同士がひきつけあう固体⇌液体⇌気体という変化が状態変化です。

右図では

- ①{ 冷却・加熱 }, ②{ 冷却・加熱 }, ③{ 冷却・加熱 },
④{ 冷却・加熱 }, ⑤{ 冷却・加熱 }, ⑥{ 冷却・加熱 }

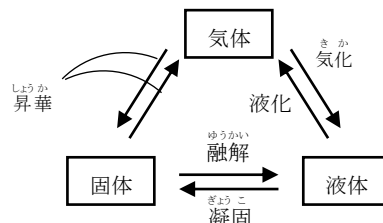


●状態変化の名前と昇華について

気体⇌固体 という変化を昇華といいます。

昇華の例には次のものがあります。

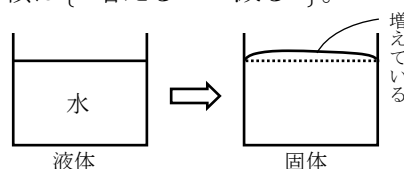
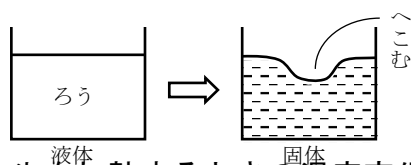
例 ドライアイスは でできています。



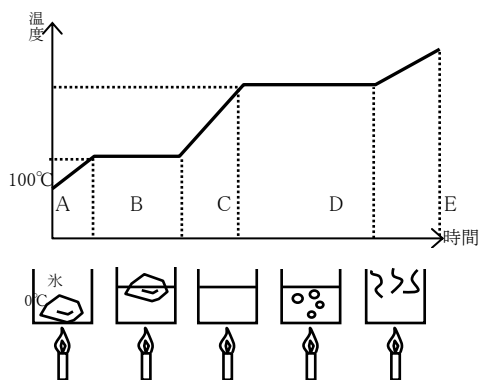
2. 液体の凝固

一般に、液体から固体になる場合、体積は{ 増える・減る }。

しかし、水は液体から固体に変化するとき、体積は{ 増える・減る }。



3. 氷を加熱するときの温度変化



左図は氷を入れ加熱するときの加熱時間と温度変化を表した図です。

A→すべて 体の状態

B→ 体と 体が混ざった状態

C→すべて 体の状態

D→ 体と 体が混ざった状態

E→すべて 体の状態

● …… 固体から液体になるときの温度

● …… 液体から気体になるときの温度

◎水の場合、融点は °C。沸点は °Cです。

◎水の気体を といいます。

注) 沸とう中の「あわ」には水蒸気が入っています。一部の水分子が活発になり、他の水分子をおしのけ空間ができます。それが「あわ」です。

【重要】ここに注意しましょう。

①Bの区間、純粋な物質はしばらく温度が上がらないのはどうしてか。

解) **固**体から**液**体になるのに**熱**が必要だから。←このように答えましょう
※分子どうしの結びつきを切り離すための熱エネルギーが必要ということ。

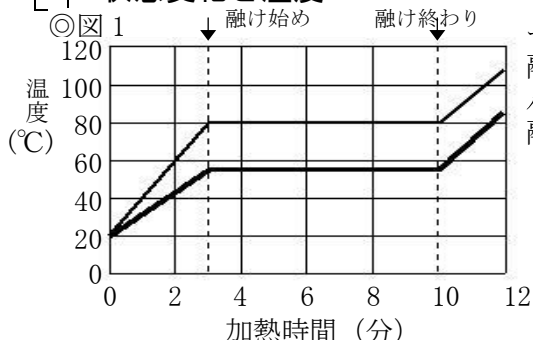
②Dの区間、純粋な物質はしばらく温度が上がらないのはどうしてか。

解) **液**体から**気**体になるのに**熱**が必要だから。

③ Bの区間はどのような状態ですか。 [固体と液体が混ざった状態]

④ Dの区間は、どのような状態か。 [液体と気体が混ざった状態]

4. 状態変化と温度



◎図1について固体→液体

融点 → 固体から液体になるときの温度

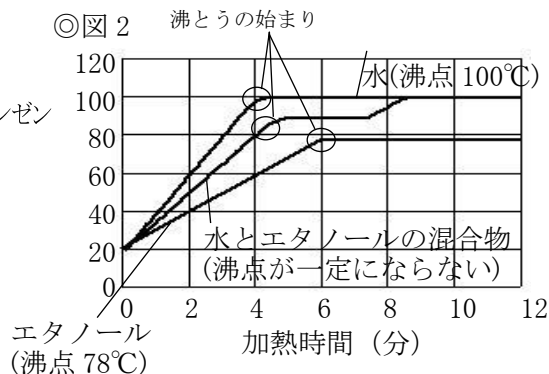
ナフタレンとパラジクロロベンゼンでは違うように、物質それぞれ融点異なる。

◎図2について液体→気体

沸点 → 液体から気体になるときの温度

水とエタノールの混合物は 80°C付近で1回、100°C付近でもう1回沸騰し

沸点は一定していません。※図2では5分から7分で一回沸騰、9分でもう一度沸騰。



【重要】純粋な物質では [融] 点, [沸] 点は一定で変わらない。

混合 物は融点沸点が一定にはならない。

◎ **純粋** な物質・・・1種類の物質でできているもの。例 水

◎ **混合物**・・・2種類以上の物質が混ざったもの。例 海水 空気

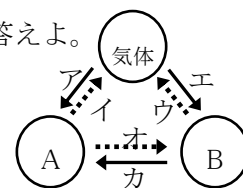
〈練習1〉

(1)右の図は加熱冷却により物質の状態変化を模式的に表したものである。次の問いに答えよ。

1) 図の実線の矢印は、加熱・冷却のどちらを表すか。 [冷却]

2) 図のA, Bはそれぞれどのような状態か。A [固体], B [液体]

3) ドライアイスをお空中に放置しておいたときの変化を表す矢印を、図のア～カから選べ。 [イ]



(2) 固体⇔液体⇔気体という変化を何というか。

[状態変化]

(3) ある純粋な物質を加熱したら右図のように変化した。

1) a, bの温度を何というか。a [沸点], b [融点]

2) P, Qの範囲でこの物質はそれぞれどのような状態にあるか。次から選べ。

① 固体のみ ② 固体と液体 ③ 液体のみ

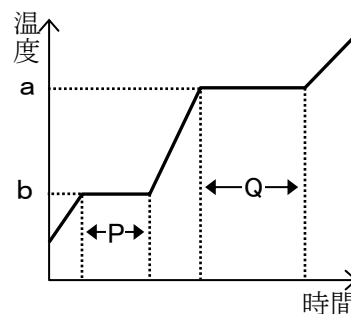
④ 液体と気体 ⑤ 気体のみ P [②], Q [④]

3) 水の融点と沸点を答えよ。融点 [0]°C, 沸点 [100]°C

4) Pのように熱を加えても温度が一定の時間があるのはどうしてか。次から選べ。 [②]

① 液体から気体になるのに熱が必要だから ② 固体から液体になるのに熱が必要だから

③ 固体の部分が多いとこのようになる。 ④ 融点と沸点の差が大きいから。



【重要】ここに注意しましょう。

①Bの区間、純粋な物質はしばらく温度が上がらないのはどうしてか。

解) 体から体になるのにが必要だから。←このように答えましょう
※分子どうしの結びつきを切り離すための熱エネルギーが必要ということ。

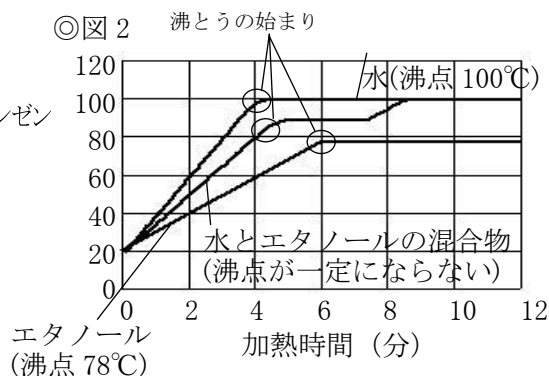
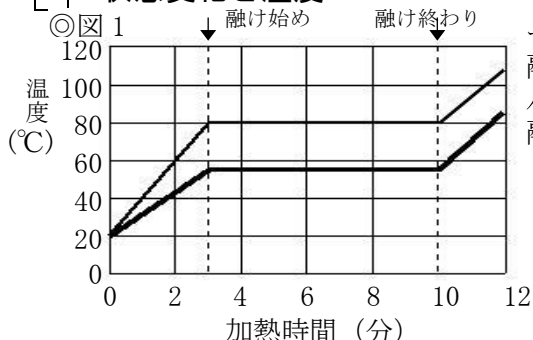
②Dの区間、純粋な物質はしばらく温度が上がらないのはどうしてか。

解) 体から体になるのにが必要だから。

③ Bの区間はどのような状態ですか。 []

④ Dの区間は、どのような状態か。 []

4. 状態変化と温度



◎図1について固体→液体

→ 固体から液体になるときの温度

ナフタレンとパラジクロロベンゼンでは違うように、物質それぞれ融点異なる。

◎図2について液体→気体

→ 液体から気体になるときの温度

水とエタノールの混合物は 80°C付近で1回、100°C付近でもう1回沸騰し

沸点は一定していません。※図2では5分から7分で一回沸騰、9分でもう一度沸騰。

【重要】純粋な物質では [] 点, [] 点は一定で変わらない。

物は融点沸点が一定にはならない。

◎ な物質・・・1種類の物質でできているもの。例 水

◎ ……2種類以上の物質が混ざったもの。例 海水 空気

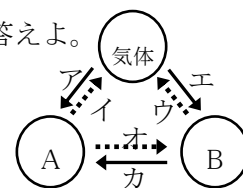
〈練習1〉

(1)右の図は加熱冷却により物質の状態変化を模式的に表したものである。次の問いに答えよ。

1) 図の実線の矢印は、加熱・冷却のどちらを表すか。 []

2) 図のA, Bはそれぞれどのような状態か。A [], B []

3) ドライアイスをお空中に放置しておいたときの変化を表す矢印を、図のア～カから選べ。 []



(2) 固体⇔液体⇔気体という変化を何というか。

[状態変化]

(3) ある純粋な物質を加熱したら右図のように変化した。

1) a, bの温度を何というか。a [], b []

2) P, Qの範囲でこの物質はそれぞれどのような状態にあるか。次から選べ。

① 固体のみ ② 固体と液体 ③ 液体のみ

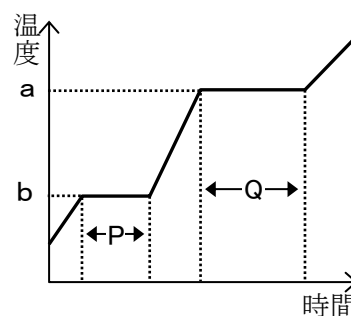
④ 液体と気体 ⑤ 気体のみ P [], Q []

3) 水の融点と沸点を答えよ。融点 []°C, 沸点 []°C

4) Pのように熱を加えても温度が一定の時間があるのはどうしてか。次から選べ。 []

① 液体から気体になるのに熱が必要だから ② 固体から液体になるのに熱が必要だから

③ 固体の部分が多いとこのようになる。 ④ 融点と沸点の差が大きいから。



3. 液体の分離 蒸留

蒸留・・・混合した液体を気体にし、それをまた液体にし沸点の差を利用して物質を分離する方法を蒸留といいます

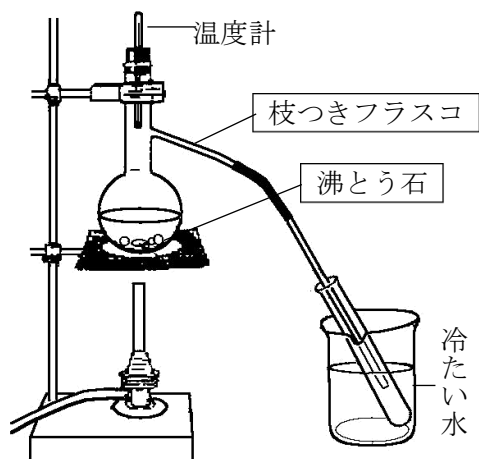
【重要】①蒸留による液体の分離では沸点の差を利用

②急激な沸騰突沸を防ぐため枝つきフラスコ内には沸騰石をいれる。

③実験終了するとき火を消す前に、ガラス管を試験管から抜く。

理由 [逆流を防ぎフラスコが割れるのを防ぐため]

〈実験〉エタノールと水の混合物を図のようにして分離したい。



①温度計の球部は、枝分かれのこの部分に

※気体の温度をはかるため

②急激な沸騰突沸を防ぐため枝つき

フラスコ内には沸騰石をいれる。

③実験終了するとき火を消す前に、ガラス管を試験管から抜く。

理由 [逆流を防ぎフラスコが割れるのを防ぐため]

④ビーカー内には冷たい水を入れる理由は。

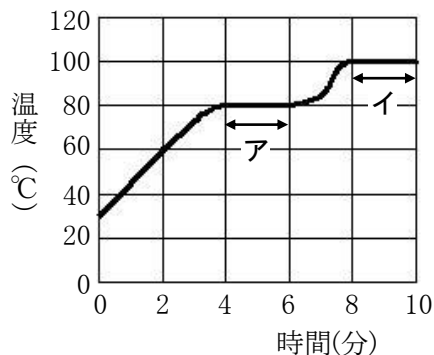
理由 [気体を液体にするため冷やす必要があるから]

※試験管内に食塩が混ざっているかどうかを調べるには硝酸銀水溶液を入れます。

食塩+硝酸銀水溶液→白色の沈澱 となります。

反応しなければ食塩は入ってはいません。

◎エタノールと水の混合物の場合、左図のような温度変化をします。



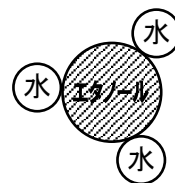
●アの範囲 4～6 分間は

少量の水が混ざったエタノールが試験管にたまります。

●イの範囲 8～10 分間は

少量のエタノールが混ざった水が試験管にたまります。

注) 右図のように、エタノール分子に水分子がくっついているので、「少量の水の混ざったエタノール」となります。



●蒸留は沸点の差を利用して、液体を分離することができます。

3. 液体の分離 蒸留

□・・・・混合した液体を気体にし、それをまた液体にし□の差を利用して物質を分離する方法を□といいます

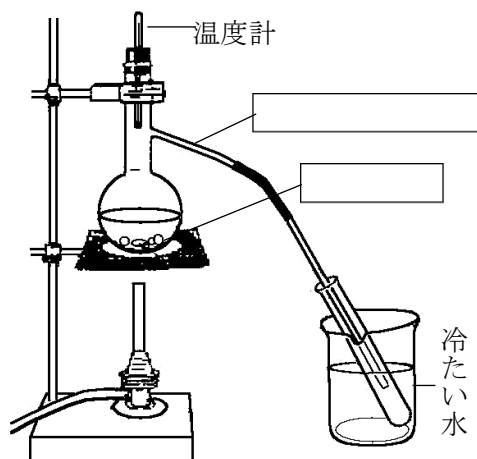
【重要】①蒸留による液体の分離では□の差を利用

②急激な沸騰□を防ぐため枝つきフラスコ内には□をいれる。

③実験終了するとき火を消す前に、ガラス管を試験管から抜く。

理由 []

＜実験＞ エタノールと水の混合物を図のようにして分離したい。



①温度計の球部は、枝分かれのこの部分に→

※気体の温度をはかるため

②急激な沸騰□を防ぐため枝つきフラスコ内には□をいれる。

③実験終了するとき火を消す前に、ガラス管を試験管から抜く。

理由 []

④ビーカー内には冷たい水を入れる理由は。

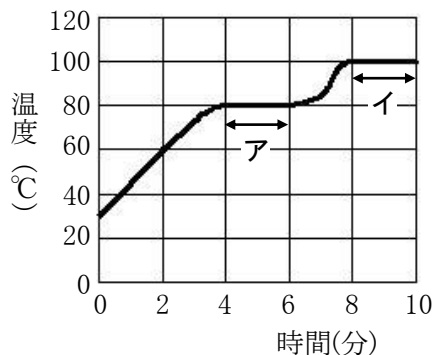
理由 []

※試験管内に食塩が混ざっているかどうかを調べるには□硝酸銀水溶液を入れます。

食塩+硝酸銀水溶液→□色の沈澱 となります。

反応しなければ食塩は入ってはいません。

◎エタノールと水の混合物の場合、左図のような温度変化をします。



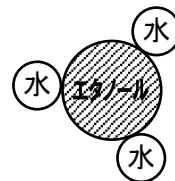
●アの範囲 4～6 分間は

少量の□が混ざった□が試験管にたまります。

●イの範囲 8～10 分間は

少量の□が混ざった□が試験管にたまります。

注) 右図のように、エタノール分子に水分子がくっついているので、「少量の水の混ざったエタノール」となります。



●蒸留は□の差を利用して、液体を分離することができます。

＜練習 2＞次の問いに答えよ。

(1) 右図について次の問いに答えよ。

1) 右図の器具の名を答えよ。

A [枝つきフラスコ], B [沸とう石^{せき}]

2) 蒸留による分離は、液体の何の差を利用したものか。

[沸点]

3) 試験管を冷たい水に入れたのはどうしてか。

[気体を液体に冷やすため。]

4) 沸とう石を入れたのはどうしてか。

[突沸を防ぐため。]

5) 実験を終了する前に、ガラス管を取り出すのはどうしてか。

[逆流を防ぐため。]

(2) 右図グラフはエタノールと水の混合液を蒸留したときの温度変化の図である。次の問いに答えよ。

1) 3分から6分の間には、どのような液体が試験管にたまっているか。次の①～④から選べ。 [②]

① 多量の水と少量のエタノールの混ざったもの。

② 多量のエタノールと少量の水の混ざったもの。

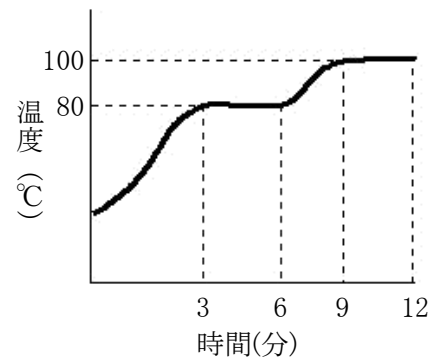
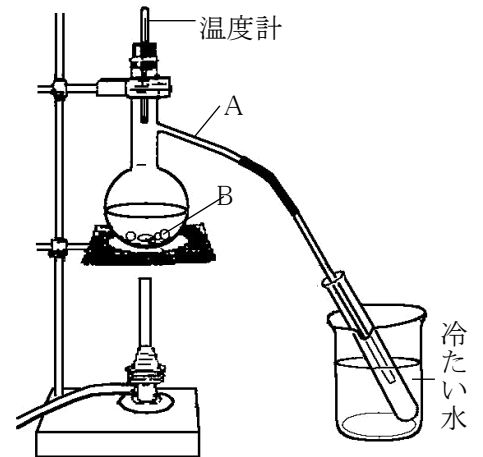
③ エタノールのみ ④ 水のみ

2) 9分から10分の間にはどのような液体が試験管にたまったか。次の①～④から選べ。 [①]

① 多量の水と少量のエタノールの混ざったもの。

② 多量のエタノールと少量の水の混ざったもの。

③ エタノールのみ ④ 水のみ



＜練習 2＞次の問いに答えよ。

(1) 右図について次の問いに答えよ。

1) 右図の器具の名を答えよ。

A [], B []

2) 蒸留による分離は、液体の何の差を利用したものか。

[]

3) 試験管を冷たい水に入れたのはどうしてか。

[]

4) 沸とう石を入れたのはどうしてか。

[]

5) 実験を終了する前に、ガラス管を取り出すのはどうしてか。

[]

(2) 右図グラフはエタノールと水の混合液を蒸留したときの温度変化の図である。次の問いに答えよ。

1) 3分から6分の間には、どのような液体が試験管にたまっているか。次の①～④から選べ。

[]

① 多量の水と少量のエタノールの混ざったもの。

② 多量のエタノールと少量の水の混ざったもの。

③ エタノールのみ ④ 水のみ

2) 9分から10分の間にはどのような液体が試験管にたまったか。次の①～④から選べ。

[]

① 多量の水と少量のエタノールの混ざったもの。

② 多量のエタノールと少量の水の混ざったもの。

③ エタノールのみ ④ 水のみ

